

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и Компьютерной техники

Лабораторная работа №6
Обмен данными с ВУ по прерыванию
Вариант 6602

Выполнила:

Косогова Мария Александровна

Группа: Р3106

Проверила:

Ткешелашвили Нино Мерабиевна,

Преподаватель практики

Санкт-Петербург 2025

Содержание

ЗАДАНИЕ	3
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ	4
1. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ НА АССЕМБЛЕРЕ	4
2. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ	5
3. ОБЛАСТЬ ДОПУСТИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ	5
МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ПРОГРАММЫ	6
ВЫВОД	8

Задание

По выданному преподавателем варианту разработать и исследовать работу комплекса программ обмена данными в режиме прерывания программы. Основная программа должна изменять содержимое заданной ячейки памяти (X), которое должно быть представлено как знаковое число. Область допустимых значений изменения X должна быть ограничена заданной функцией $F(X)$ и конструктивными особенностями регистра данных ВУ (8-ми битное знаковое представление). Программа обработки прерывания должна выводить на ВУ модифицированное значение X в соответствии с вариантом задания, а также игнорировать все необрабатываемые прерывания.

1. Основная программа должна увеличивать на 2 содержимое X (ячейки памяти с адресом $01B_{16}$) в цикле.
2. Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-1 осуществлять вывод результата вычисления функции $F(X) = -3X - 5$ на данное ВУ, а по нажатию кнопки готовности ВУ-2 выполнить операцию побитового 'Исключающее ИЛИ-НЕ' содержимого РД данного ВУ и X , результат записать в X .
3. Если X оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в X записать минимальное по ОДЗ число.

Основные этапы выполнения

1. Реализация программы на ассемблере

```
ORG 0x000
V0: WORD $DEFAULT, 0x180 ; инициализация векторов прерывания
V1: WORD $INT1, 0x180
V2: WORD $INT2, 0x180
V3: WORD $DEFAULT, 0x180
V4: WORD $DEFAULT, 0x180
V5: WORD $DEFAULT, 0x180
V6: WORD $DEFAULT, 0x180
V7: WORD $DEFAULT, 0x180
DEFAULT: IRET ; просто возврат
```

```
ORG 0x01B
X: WORD 0x0005 ; переменная x
MAX: WORD 0x0029 ; макс значение - 41
MIN: WORD 0xFFD4 ; мин значение - (-44)
```

```
START: DI
      CLA
      OUT 0x1
      OUT 0x7
      OUT 0xB
      OUT 0xE
      OUT 0x12
      OUT 0x16
      OUT 0x1A
      OUT 0x1E
      LD #0x09 ; разрешить прерывание и вектор 1
      OUT 0x3
      LD #0x0A ; разрешить прерывание и вектор 2
      OUT 0x5
```

```
PROG: ; основная программа
      LD X ; загружаем x
      ADD #0x02 ; прибавляем 2
      CALL CHECK ; проверяем одз
      NOP
      ST X ; все ок - сохраняем
      EI ; разрешаем прерывание
      JUMP PROG ; прыгаем обратно
```

```
CHECK: CMP MIN ; сравниваем с мин значением
      BLT LOAD_MIN ; x > min, проверяем дальше
      CMP MAX ; сравниваем с макс значением
      BLT RETURN ; x > max, выход за пределы, иначе выходим из подпрог
LOAD_MIN: LD MIN ; загрузка мин значения
RETURN: RET ; выход из подпрограммы
```

```
INT1:
```

```

LD X ; обработка прерывания ВУ-1
NOP ; для отладки
ASL ; умножаем на 2
ADD X ; прибавляем x - получается умножение на 3
NEG ; доп код для отриц числа
SUB #0x05 ; вчитаем 5
OUT 0x02 ; выводим на ВУ-1
NOP ; для отладки
IRET ; возврат из обработки прерывания

```

INT2:

```

IN 4
ST A ; сохр A
LD X ; загр B
NOP
NOT
ST TEMP
LD A
AND TEMP
ST TEMP
LD A
NOT
AND X
ST R
LD TEMP
OR R
NOT
ST X
CALL CHECK
NOP
IRET

```

A: WORD 0x00
TEMP: WORD 0x00
R: WORD 0x00

2. Описание программы

Программа циклично прибавляет 2 к переменной X. По нажатию кнопки «Готов» ВУ-2 выполняется операция побитового «исключающего ИЛИ-НЕ» между переменной X и регистром данных внешнего устройства. При нажатии на кнопку «Готов» ВУ-1 вычисляется функция $F(X) = -3X-5$ и ее значение выводится на ВУ-1. Программа осуществляет проверку: при выходе за диапазон переменная принимает минимальное значение.

3. Область допустимых значений

$-128 \leq -3x - 5 \leq 127$
 $-123 \leq -3x \leq 132$
 $-41 \leq -x \leq 44$
 $-44 \leq x \leq 41$
Число X $\in$ [FFD4,0029]

Методика проверки программы

■ Проверка основной программы:

1. Загрузить комплекс программ в память базовой ЭВМ
2. Заменить все NOP на HLT на метке PROG
3. Записать в X: WORD 0x000 – максимальное значение по ОДЗ – 0x0029 (41) и записать в таблицу (X)
4. Запустить программу в автоматическом режиме с адресом 01E
5. Прибавить 2 к X и записать в таблицу Z
6. Проверить значение Z на ОДЗ $-44 \leq x \leq 41$, если z вне ОДЗ, записать в ожидаемое значение -44, иначе записать туда значение из пункта 5
7. Дождаться остановки
8. Сравнить значение AC и значение из пункта 6

X	0029 (41)
Z	002B (43)
Ожидаемое значение	FFD4 (-44)
Результат	FFD4 (-44)
Сравнение	FFD4 == FFD4

■ Проверка обработки прерываний:

ВУ-1

1. Загрузить комплекс программ в память базовой ЭВМ
2. Заменить все NOP на HLT на метке INT1
3. **Установить Готовность ВУ-1, нажав кнопку «Готов»**
4. Запустить программу в автоматическом режиме с адресом 01E
5. Дождаться остановки
6. Записать значение из регистра AC в таблицу (X)
7. Рассчитать ожидаемое значение после обработки прерывания по функции $F(X) = -3X - 5$
8. Запустить программу далее, нажав кнопку «Продолжить»
9. Дождаться остановки
10. Записать результат программы из ВУ-1 в таблицу (результат)
11. Сравнить результаты, полученные в пунктах 7 и 10

AC	0007 (7)	
Ожидаемое значение	FFE6 (-26)	
Результат	FFE6	
Сравнение	FFE6 = FFE6	

ВУ-2

1. Загрузить комплекс программ в память базовой ЭВМ
2. Заменить все NOP на HLT на метке INT2
3. Ввести на ВУ-2 число и записать его в таблицу (значение А)
4. **Установить Готовность ВУ-2, нажав кнопку «Готов»**
5. Запустить программу в автоматическом режиме с адресом 01E
6. Дождаться остановки
7. Записать значение из регистра АС в таблицу (значение В)
8. Рассчитать ожидаемое значение после обработки прерывание по формуле «ИСКЛЮЧАЮЩЕГО ИЛИ-НЕ» ($A \text{ XNOR } B = \text{NOT}((A \text{ AND NOT } B) \text{ OR } (\text{NOT } A \text{ AND } B))$) и записать в «ожидаемое значение»
9. Проверить «ожидаемое значение» на ОДЗ $-44 \leq x \leq 41$, если оно вне ОДЗ, записать в ожидаемое значение -44, иначе записать туда значение из пункта 8
10. Запустить программу далее, нажав кнопку «Продолжить»
12. Дождаться остановки
11. Записать результат программы из регистра АС в таблицу (результат)
12. Сравнить результаты, полученные в пунктах 9 и 11

Значение А	0012 (18)	
Значение В	0007 (7)	
Ожидаемое значение	FFEA	
Результат	FFEA	
Сравнение	FFEA == FFEA	

Вывод

Выполнение лабораторной работы по ОПД позволило мне более углубленно изучить БЭВМ. Данная работа дала мне возможность применить полученные теоретические знания на практике, развить навыки работы с информацией. В процессе выполнения я научилась работать с циклами прерывания. Приобретённый опыт поможет мне при изучении последующих тем по предмету ОПД.